

1. Data analysis and algorithmic categorization

The current research landscape in Quantum Portfolio Optimization (QPO) is evolving from theoretical proofs-of-concept toward scalable, hardware-aware implementations. Based on the provided data, current studies primarily converge on the following quantum methodologies:

- **Variational Quantum Algorithms (VQA):** Utilizing Variational Quantum Eigensolvers (VQE) with specialized ansätze, such as the Dicke state to encode diversification constraints directly into the state preparation.
- **Encoding Efficiency:** Implementing Pauli Correlation Encoding (PCE) to assign multiple variables per qubit, addressing the scalability limitations of NISQ hardware.
- **Constraint-Preserving Ansätze:** Enhancing the Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) and its alternating variant (QAOAz) through XY-mixers to maintain a constant Hamming weight (fixed number of assets).
- **Stochastic and Walk-based Models:** Developing Quantum Stochastic Walks (QSW) and Quantum Walk Optimization Algorithms (QWOA) to explore financial networks more effectively than classical random walks.
- **Quantum Annealing (QA):** Leveraging D-Wave systems to solve Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) and Constrained Quadratic Models (CQM) for discrete selection and index tracking.

2. Introduction

Modern Portfolio Theory (MPT), established by Markowitz, serves as the fundamental framework for balancing risk and expected return; however, the transition from continuous models to real-world discrete settings-incorporating cardinality constraints, minimum lot sizes, and transaction costs-renders the optimization problem NP-hard. As the asset universe expands, the search space for feasible portfolios grows factorially, creating a significant computational bottleneck for traditional convex solvers. Consequently, the financial industry is increasingly turning toward Quantum Computing (QC). By harnessing quantum mechanical phenomena such as superposition and entanglement, QC offers the potential for exponential speedups in navigating complex, non-convex solution landscapes. Mapping these high-dimensional financial challenges onto quantum architectures provides a promising path toward achieving superior risk-adjusted returns and operational efficiency that are currently beyond the reach of classical heuristics.

3. Literature review: A thematic synthesis

1. Enhancing variational circuits for NISQ constraints

A significant cluster of recent literature focuses on optimizing Variational Quantum Algorithms to handle the constraints of Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) devices. Scursulim et al. (2026) introduced a framework utilizing the parameterized Dicke state ansatz within VQE, which inherently satisfies diversification constraints and eliminates the need for burdensome penalty terms. Similarly,

Mancilla et al. (2025) applied XY-mixers and Dicke state initialization to the QAOA framework, demonstrating that this hybrid approach achieves a higher Sharpe ratio compared to classical Simulated Annealing by strictly confining the search to a feasible manifold. To address qubit limitations, Soloviev and Krompiec (2026) proposed Pauli Correlation Encoding (PCE), which assigns multiple optimization variables per qubit, effectively scaling VQA applications to handle up to 250 assets in the S&P 500 universe.

II. Quantum annealing and realistic financial workflows

Quantum Annealing (QA) has been extensively tested for its practical applicability in institutional settings. Sakuler et al. (2025) provided a critical evaluation using real-world banking data from Raiffeisen Bank International, noting that while Hybrid CQM solvers can manage up to 499 assets, the discretization of weights remains a precision bottleneck. Furthermore, Morapakula et al. (2025) developed an end-to-end pipeline that integrates QA with periodic rebalancing, outperforming traditional fund managers in both return and risk metrics within the Indian stock market. In contrast to static models, Mugel et al. (2021, 2022) incorporated minimal holding periods and transaction costs into QUBO models, utilizing both D-Wave processors and quantum-inspired Tensor Networks to handle large-scale datasets with over 1,200 fully-connected qubits.

III. Quantum walk and stochastic optimization paradigms

Beyond variational and annealing methods, alternative paradigms like Quantum Walks offer unique advantages in network navigation. Chang et al. (2026) proposed a Quantum Stochastic Walk (QSW) framework that merges coherent quantum evolution with classical diffusion on financial graphs, resulting in a "smart 1/N" allocation that enhances risk-adjusted returns across 34 years of market regimes. Additionally, Slate et al. (2021) and Shunza et al. (2023) demonstrated that the Quantum Walk Optimization Algorithm (QWOA) and the Quantum Mix Optimization Algorithm (QMOA) can significantly reduce search space complexity compared to standard QAOA, leading to faster convergence and higher stability in classical parameter optimization.

4. Research gap

Despite these advancements, several critical research gaps persist:

1. **Hardware Fidelity vs. Scalability:** While simulations have reached hundreds of assets, empirical validation on real quantum hardware remains restricted to very small pools (typically 4 to 10 assets). There is a lack of evidence regarding how these algorithms perform under real-world noise (NISQ) when scaled to commercial levels without massive data downsizing or clustering.
2. **Dynamic Regime Adaptation:** Most existing models are static or rely on short training windows. There is insufficient research on how quantum models adapt to sudden market transitions (e.g., Bull to Bear shifts) or integrate long-term macroeconomic and ESG indicators into a unified, noise-resilient framework.

3. Non-Linear Implementation Costs: While fixed transaction costs are occasionally considered, the impact of liquidity constraints and non-linear market impact costs-vital for institutional-scale trading-is rarely modeled within the quantum state.
4. Optimization Landscape Barriers: The prevalence of "Barren Plateaus" in deep variational circuits continues to hinder the classical optimization of quantum parameters for complex portfolios.

Consequently, future research must focus on developing noise-resilient architectures and multi-objective quantum frameworks that bridge the gap between idealized simulations and the high-frequency, multi-constrained realities of modern finance.

1. Phân tích dữ liệu và phân loại thuật toán

Bối cảnh nghiên cứu hiện nay về Tối ưu hóa danh mục đầu tư lượng tử (*Quantum Portfolio Optimization - QPO*) đang chuyển dịch từ các mô hình chứng minh khái niệm mang tính lý thuyết sang các triển khai có khả năng mở rộng và có tính đến đặc thù của phần cứng. Dựa trên dữ liệu được cung cấp, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu hội tụ vào những phương pháp lượng tử sau:

- **Các thuật toán lượng tử biến phân (Variational Quantum Algorithms - VQA):** Sử dụng Bộ giải trị riêng lượng tử biến phân (*Variational Quantum Eigensolver - VQE*) với các ansatz chuyên biệt, chẳng hạn như trạng thái Dicke, nhằm mã hóa trực tiếp các ràng buộc đa dạng hóa vào quá trình chuẩn bị trạng thái.
- **Hiệu quả mã hóa:** Triển khai phương pháp Mã hóa tương quan Pauli (*Pauli Correlation Encoding - PCE*) để gán nhiều biến cho mỗi qubit, qua đó khắc phục những hạn chế về khả năng mở rộng của phần cứng NISQ.
- **Các ansatz bảo toàn ràng buộc:** Cải tiến Thuật toán tối ưu hóa xấp xỉ lượng tử (*Quantum Approximate Optimization Algorithm - QAOA*) và biến thể luân phiên của nó (*QAOAz*) bằng các bộ trộn XY, nhằm duy trì trọng số Hamming không đổi, tức giữ cố định số lượng tài sản được lựa chọn.
- **Các mô hình ngẫu nhiên và dựa trên bước đi:** Phát triển Bước đi ngẫu nhiên lượng tử (*Quantum Stochastic Walk - QSW*) và Thuật toán tối ưu hóa dựa trên bước đi lượng tử (*Quantum Walk Optimization Algorithm - QWOA*) nhằm khám phá các mạng lưới tài chính hiệu quả hơn so với bước đi ngẫu nhiên cổ điển.
- **Ủ lượng tử (Quantum Annealing - QA):** Khai thác các hệ thống D-Wave để giải các mô hình Tối ưu hóa nhị phân bậc hai không ràng buộc (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization - QUBO*) và Mô hình bậc hai có ràng buộc (*Constrained Quadratic Model - CQM*) cho các bài toán lựa chọn rời rạc và mô phỏng chỉ số.

2. Giới thiệu

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (*Modern Portfolio Theory - MPT*), do Markowitz xây dựng, là khuôn khổ nền tảng để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ các mô hình liên tục sang những bối cảnh rời rạc trong thực tế - có xét đến các ràng buộc về số lượng tài sản, quy mô lô giao dịch tối thiểu và chi phí giao dịch - khiến bài toán tối ưu hóa trở thành một bài toán NP-khó.

Khi tập hợp tài sản mở rộng, không gian tìm kiếm của các danh mục khả thi tăng theo cấp giai thừa, từ đó tạo ra một nút thắt tính toán đáng kể đối với các bộ giải tối ưu lỗi truyền thống. Do đó, ngành tài chính ngày càng hướng sự quan tâm đến Điện toán lượng tử (*Quantum Computing - QC*).

Thông qua việc khai thác các hiện tượng cơ học lượng tử như chồng chập và rối lượng tử, điện toán lượng tử mang lại tiềm năng đạt được mức tăng tốc theo cấp số nhân trong quá trình tìm kiếm trên các không gian nghiệm phức tạp và phi lồi. Việc ánh xạ những thách thức tài chính có số chiều cao này lên các kiến trúc lượng tử mở ra một hướng đi đầy triển vọng nhằm đạt được lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro vượt trội và hiệu quả vận hành mà các phương pháp heuristic cổ điển hiện chưa thể đạt tới.

3. Tổng quan tài liệu

I. Cải tiến các mạch biến phân nhằm đáp ứng các ràng buộc NISQ

Một nhóm đáng kể các nghiên cứu gần đây tập trung vào việc tối ưu hóa các Thuật toán lượng tử biến phân để xử lý những hạn chế của các thiết bị lượng tử quy mô trung gian có nhiễu (*Noisy Intermediate-Scale Quantum - NISQ*).

Scursulim và cộng sự (2026) đã giới thiệu một khuôn khổ sử dụng ansatz trạng thái Dicke được tham số hóa trong VQE. Cấu trúc này vốn dĩ thỏa mãn các ràng buộc đa dạng hóa, qua đó loại bỏ nhu cầu sử dụng các số hạng phạt phức tạp và gây tổn kém.

Tương tự, Mancilla và cộng sự (2025) đã áp dụng các bộ trộn XY và phương pháp khởi tạo trạng thái Dicke vào khuôn khổ QAOA. Kết quả cho thấy cách tiếp cận lai này đạt được tỷ lệ Sharpe cao hơn so với thuật toán Ủ mô phỏng (*Simulated Annealing*) cổ điển, nhờ giới hạn nghiêm ngặt quá trình tìm kiếm trong một đa tạp khả thi.

Để giải quyết hạn chế về số lượng qubit, Soloviev và Krompiec (2026) đã đề xuất phương pháp Mã hóa tương quan Pauli, trong đó nhiều biến tối ưu hóa được gán cho mỗi qubit. Phương pháp này cho phép mở rộng hiệu quả các ứng dụng VQA để xử lý tối đa 250 tài sản trong tập hợp chỉ số S&P 500.

II. Ủ lượng tử và các quy trình tài chính thực tế

Ủ lượng tử đã được kiểm nghiệm rộng rãi về khả năng ứng dụng thực tiễn trong môi trường tài chính tổ chức.

Sakuler và cộng sự (2025) đã thực hiện một đánh giá mang tính phản biện dựa trên dữ liệu ngân hàng thực tế của Raiffeisen Bank International. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù các bộ giải CQM lai có thể xử lý tới đa 499 tài sản, quá trình rời rạc hóa trọng số vẫn là một nút thắt về độ chính xác.

Bên cạnh đó, Morapakula và cộng sự (2025) đã phát triển một quy trình đầu-cuối tích hợp Ủ lượng tử với hoạt động tái cân bằng định kỳ. Phương pháp này vượt trội hơn các nhà quản lý quỹ truyền thống xét trên cả chỉ tiêu lợi nhuận và rủi ro trong thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Khác với các mô hình tĩnh, Mugel và cộng sự (2021, 2022) đã đưa thời gian nắm giữ tối thiểu và chi phí giao dịch vào các mô hình QUBO. Nhóm tác giả sử dụng cả bộ xử lý D-Wave và các mạng tensor lấy cảm hứng từ lượng tử để xử lý các bộ dữ liệu quy mô lớn với hơn 1.200 qubit được kết nối đầy đủ.

III. Các mô hình tối ưu hóa dựa trên bước đi lượng tử và quá trình ngẫu nhiên

Ngoài các phương pháp biến phân và ủ lượng tử, những mô hình thay thế như bước đi lượng tử đem lại các ưu thế riêng biệt trong việc điều hướng trên mạng lưới.

Chang và cộng sự (2026) đã đề xuất một khuôn khổ Bước đi ngẫu nhiên lượng tử, kết hợp sự tiến hóa lượng tử kết hợp với quá trình khuếch tán cổ điển trên các đồ thị tài chính. Phương pháp này tạo ra một chiến lược phân bổ “1/N thông minh”, giúp cải thiện lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro trong suốt 34 năm, bao quát nhiều chế độ thị trường khác nhau.

Ngoài ra, Slate và cộng sự (2021), cùng Shunza và cộng sự (2023), đã chứng minh rằng Thuật toán tối ưu hóa dựa trên bước đi lượng tử và Thuật toán tối ưu hóa trộn lượng tử (*Quantum Mix Optimization Algorithm - QMOA*) có thể làm giảm đáng kể độ phức tạp của không gian tìm kiếm so với QAOA tiêu chuẩn. Nhờ đó, các thuật toán này đạt tốc độ hội tụ nhanh hơn và độ ổn định cao hơn trong quá trình tối ưu hóa tham số cổ điển.

4. Phân tích khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể, lĩnh vực này vẫn tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu quan trọng.

1. Độ trung thực của phần cứng so với khả năng mở rộng: Trong khi các nghiên cứu mô phỏng đã xử lý được hàng trăm tài sản, việc kiểm chứng thực nghiệm trên phần cứng lượng tử thực vẫn chỉ giới hạn ở những tập tài sản rất nhỏ, thông thường từ 4 đến 10 tài sản. Hiện vẫn thiếu bằng chứng về hiệu quả hoạt động của các thuật toán này dưới tác động của nhiễu thực tế

trong môi trường NISQ khi được mở rộng đến quy mô thương mại mà không cần thu nhỏ dữ liệu hoặc phân cụm dữ liệu một cách đáng kể.

2. Khả năng thích ứng động với các chế độ thị trường: Phần lớn các mô hình hiện có mang tính tĩnh hoặc phụ thuộc vào các cửa sổ huấn luyện ngắn. Vẫn chưa có đủ nghiên cứu về cách các mô hình lượng tử thích ứng với những chuyển đổi thị trường đột ngột, chẳng hạn như sự chuyển dịch từ thị trường giá lên sang thị trường giá xuống, hoặc cách tích hợp các chỉ báo kinh tế vĩ mô dài hạn và các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị (*Environmental, Social and Governance - ESG*) vào một khuôn khổ thống nhất có khả năng chống chịu nhiễu.
3. Chi phí triển khai phi tuyến: Mặc dù chi phí giao dịch cố định đôi khi đã được xem xét, tác động của các ràng buộc thanh khoản và chi phí tác động thị trường phi tuyến - những yếu tố thiết yếu đối với hoạt động giao dịch ở quy mô tổ chức - hiếm khi được mô hình hóa trực tiếp trong trạng thái lượng tử.
4. Các rào cản trong cảnh quan tối ưu hóa: Sự phổ biến của hiện tượng “cao nguyên cạn cỗi” (*Barren Plateaus*) trong các mạch biến phân sâu tiếp tục gây trở ngại cho quá trình tối ưu hóa cổ điển đối với các tham số lượng tử trong những bài toán danh mục đầu tư phức tạp.

Do đó, các nghiên cứu trong tương lai cần tập trung vào việc phát triển các kiến trúc có khả năng chống chịu nhiễu và các khuôn khổ tối ưu hóa lượng tử đa mục tiêu, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các mô phỏng lý tưởng hóa và những yêu cầu thực tế của tài chính hiện đại, vốn có tần suất cao và chịu đồng thời nhiều ràng buộc.